BÀI THỰC HÀNH 3

Câu 1: Sử dụng tập tin lưu kết quả thi TNPTTH 2021 của Hà Nội (ThiTNTHPT 2021-HaNoi.xlsx). Thực hiện các yêu cầu sau:

- Xóa bỏ các cột không cần thiết, kiểm tra kiểu dữ liệu của từng cột, sau đó đánh số lại cột SBD nhằm bảo đảm không lộ thông tin riêng tư.
- Với mỗi thí sinh: chỉ giữ lại 4 cột điểm (bao gồm toán, văn, ngoại ngữ, và tổng điểm của 3 môn tổ hợp).
- Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu để chuẩn bị cho gom cụm.
- Tìm số cụm tối ưu cho bộ dữ liệu (có thể thử các phương pháp như Elbow, Silhouette).
- Sử dụng K-Means để thử gom cụm (có thể thử K-Means và K-Means++).
- Đưa dữ liệu về kích thước 2 chiều, sau đó thử trực quan hóa.
- Cho biết đặc điểm của từng cụm (mỗi cụm có điểm gì khác nhau, số lượng, trung bình mỗi cột của từng cụm, centroid của từng cụm).
- Thử phân cụm với một thuật toán gom cụm khác.

Câu 2: Tìm hiểu nội dung tập tin cars.xlsx lưu thông tin của hơn 1000 chiếc xe. Thông tin mỗi xe bao gồm: mức gía mua, mức phí bảo trì, số cửa, số người chở, kích thước phần chở hành lý, mức độ an toàn. Thực hiện các yêu cầu sau:

- Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.
- Cho biết số cụm tối ưu của thuật toán K-Means.
- Sử dụng thuật toán K-Means để gom cụm và cho biết centroid của từng cụm.
- Đưa dữ liệu về kích thước 2 chiều và trực quan hóa.
- Cho biết đặc điểm của từng cụm được phát hiện.

Câu 3: Tập tin cars.csv chứa dữ liệu về các xe ô tô được bán trong cả năm 2020. Các thông tin trên mỗi dòng của tập tin này bao gồm:

- car_model: Hiệu xe
- km: Số km đã sử dụng
- imp_exp: Xe nhập khẩu?
- km_1: Số km đã sử dụng (có thể bỏ vùng này)
- imp_exp_1: Xe nhập khẩu? (có thể bỏ vùng này)
- car_type: Loại xe
- out_color: màu sơn
- in_color: màu nội thất
- door_num: số cửa
- seat_num: số chỗ ngồi
- new_old: xe cũ /mới
- car_year: năm lưu hành

- title:Mô tả xe
- price: Giá bán
- area: Khu vực
- poster_name: Người rao
- poster_add: ĐC liên hệ
- poster_tel: Số phone liên hệ

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Chuyển dữ liệu trong tập tin này sang mã Unicode
- Loại bỏ các thông tin không cần thiết để chuẩn bị gom cụm.
- Chuẩn hóa các vùng dữ liệu còn lại.
- Tìm số cụm tối ưu cho bộ dữ liệu bằng K-Means.
- Sử dụng K-Means để thử gom cụm.
- Đưa dữ liệu về kích thước 2 chiều, sau đó thử trực quan hóa.
- Cho biết đặc điểm của từng cụm.